Physik I — Schriftliche Sessionsprüfung HS20

Prof. R. Grange — Samstag, 30.01.2021, 8:30 - 11:30

Bitte zur Kenntnis nehmen:

- Die Prüfung besteht aus insgesamt 6 Aufgaben, welche jeweils in Teilaufgaben unterteilt sind. Die Punkte der einzelnen Teilaufgaben sind jeweils in eckigen Klammern ausgewiesen.
- Bitte benutzen Sie einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber oder Stift. Nicht erlaubt sind Bleistifte, rotes und grünes Schreibzeug oder auslöschbare Stifte.
- Taschenrechner sind NICHT erlaubt.
- Nur die von der Prüfungsaufsicht bereitgestellte Formelsammlung ist erlaubt.
- Bitte schreiben Sie KLAR und DEUTLICH. Falls wir Ihre Handschrift nicht lesen können, können wir leider keine Punkte vergeben.
- Bitte notieren Sie Ihren Namen und Ihre Legi-Nummer NUR auf dem Umschlag und auf dem Deckblatt (NICHT auf den Prüfungsblättern oder den zusätzlichen Blättern).
- Zusätzliche Blätter beschriften Sie bitte NUR mit der auf dem Umschlag angegebenen Prüfungsnummer (keinen Namen oder Legi-Nummer). Kreisen Sie die Zahl ein.
- Ihre Prüfungsunterlagen einschliesslich des Deckblatts, dem Punkteblatt, den Aufgabenblättern, Ihren zusätzlichen Blättern und der Formelsammlung legen Sie bitte am Ende der Prüfung in den Umschlag. Bitte nicht zusammenheften.
- Während der Prüfung steht die Prüfungsaufsicht zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. Zögern Sie daher nicht, bei Unklarheiten zu fragen. Es werden nur Fragen zum Verständnis beantwortet, keine inhaltlichen Fragen.
- Multiple Choice Fragen werden bei richtiger Antwort mit 1 Punkt pro Teilaufgabe gewertet. Bei fehlendem oder falschem Kreuz gibt es 0 Punkte ebenso wie bei nicht eindeutig markierten Antworten. Der Lösungsweg wird bei Multiple Choice Fragen nicht bewertet.
- Sie sind berechtigt ein Wörterbuch bei der Prüfung zu verwenden.
- Bitte legen Sie Ihre ETH-Legi vorne auf Ihren Tisch.
- Bitte verwenden Sie für neue Aufgaben ein neues Blatt und kennzeichnen Sie eindeutig, an welcher Aufgabe Sie arbeiten. Bitte nicht auf die Aufgabenblätter schreiben. Einzige Ausnahme bildet hier die Aufgabe 6 und falls explizit verlangt.
- Nur vollständige Herleitungen geben die volle Punktezahl - markieren Sie das Endresultat.

Name	**Vorname**	**Legi-Nr.**	**Prüfungs-Nr.**

Viel Erfolg!

Die folgende Tabelle ist für die Korrektur, **bitte nicht ausfüllen**!

Aufgabe	**Max**	**Korrektur I/II**	**Kürzel I**	**Kürzel II**
1	11			
2	9			
3	10			
4	9			
5	11			
6	10			
Σ	60			

1 Seilzug auf schiefer Ebene (11 Punkte)

Auf zwei schiefen Ebenen befinden sich zwei Massen m_1 und m_2, die mittels eines Seilzuges miteinander verbunden sind, siehe Abbildung 1. Zum Zeitpunkt $t_0 = 0$ befinde sich die Masse m_1 in Ruhe auf der Hälfte der Höhe H der Rampe. Beide Ebenen besitzen den selben Gleitreibungskoeffzienten μ und es können folgende Annahmen getroffen werden: $m_2 = 2 \cdot m_1$ und $\alpha_2 > \alpha_1$. Vernachlässigen Sie die Ausdehnung der beiden Massen.

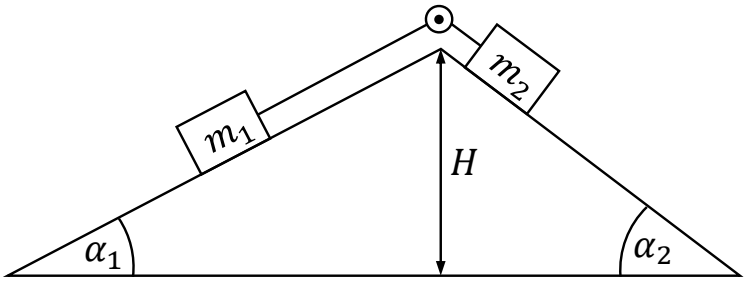


Abbildung 1: Seilzug auf schiefer Ebene.

Vernachlässigen Sie für die folgenden Aufgaben zunächst die Gleitreibung:

a) [3.0] Bestimmen Sie die auf die Masse m_1 wirkende Beschleunigung in Abhängigkeit von α_1 und α_2. Fertigen Sie eine Skizze an, in der Sie alle auf m_1 und m_2 wirkenden Kräfte einzeichnen.

b) [1.5] Bestimmen Sie die von der Masse m_1 auf der Rampe zurückgelegte Strecke $s(t)$ als Funktion der Zeit. Beachten Sie hierbei die im Aufgabentext gegebenen Anfangsbedingungen und $s(t_0) = 0$.

c) [1.5] Zu welchem Zeitpunkt t_1 erreicht die Masse m_1 das obere Ende der Rampe? Beachten Sie hierbei die im Aufgabentext gegebenen Anfangsbedigungen. Verwenden Sie nur die in der Aufgabenstellung gegebenen Grössen α_1, α_2 und H.

Zum Zeitpunkt t_1 erreiche die Masse m_1 nun das obere Ende der Rampe. Nun löse sich die Verbindung zum Seilzug und m_1 gleite die Rampe wieder hinab. Nehmen Sie an, dass sich m_1 zum Zeitpunkt des Lösens vom Seilzug wieder in Ruhe befindet.

Berücksichtigen Sie für die folgenden Aufgaben nun die Gleitreibung:

d) [3.0] Bestimmen Sie die auf die Masse m_1 wirkende Beschleunigung in Abhängigkeit von α_1 und μ. Fertigen Sie wiederum eine Skizze an, in der Sie alle auf m_1 wirkenden Kräfte einzeichnen.

e) [2.0] Bestimmen Sie den Betrag der Geschwindigkeit v der Masse m_1 am unteren Ende der Rampe. Verwenden Sie dazu die in der Aufgabenstellung gegebenen Grössen α_1, μ und H.

2 Planetenformation (9 Punkte)

Bei der Formation eines neuen Planeten kollabiert eine ausgedehnte Gaswolke unter ihrer eigenen Gravitation in einen neuen Planeten. Eine übliche Strategie für die Berechnung ist es, den Planeten schrittweise aus infinitesimal dünnen Kugelschalen aufzubauen, die einem wachsenden Planetenkern hinzugefügt werden, wie in Abb. 2 dargestellt. Betrachten Sie im Folgenden einen Planeten mit einer radialen Dichteverteilung der Form $\rho(r) = k \cdot r^\alpha$ mit $\alpha \geq 0$.

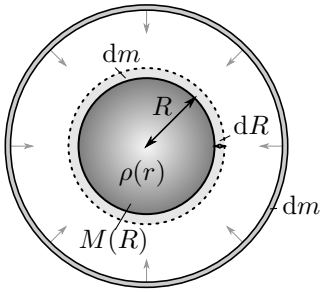


Abbildung 2: Formation eines Planeten durch infinitesimale Kugelschalen aus dem Unendlichen.

a) [2.0] Berechnen Sie die Masse $M(R)$ eines Planetenkerns mit Radius R.

b) [2.0] Geben Sie das Gravitationspotential $U(r)$ einer Masse m im Schwerefeld des Planetenkerns mit Radius R für $r \geq R$ an.
Berechnen Sie daraus die frei werdende Energie $E(R, m)$, wenn eine Masse m aus dem Unendlichen auf die Oberfläche des Planetenkerns mit Radius R gebracht wird.

Nun betrachten wir einen Planeten mit Radius R_p, welcher schrittweise durch Hinzufügen von infinitesimal dünnen Kugelschalen aus dem Unendlichen aufgebaut wird. Eine infinitesimal dünne Kugelschale mit Radius R und Dicke $\mathrm{d}R$ hat eine Masse von $\mathrm{d}m = 4\pi\rho(R)R^2\mathrm{d}R$.

c) [2.5] Bestimmen Sie die potentielle Energie $\mathrm{d}E(R) = E(R, \mathrm{d}m)$, die bei Hinzufügen einer einzelnen infinitesimal dünnen Kugelschale aus dem Unendlichen auf den Planetenkern mit Radius R frei wird.
Berechnen sie daraus die gesamte potentielle Energie E_{tot}, die bei der Formation des Planeten mit Radius R_p frei wird.

Hinweis: Falls Ihnen der Ausdruck für $E(R, m)$ aus b) fehlt, verwenden Sie

$$E(R, m) = \beta \cdot m \cdot R^\gamma.$$

d) [2.5] Um das Trägheitsmoment J_p des Planeten zu berechnen, können wir zuerst das Trägheitsmoment $\mathrm{d}J_{Schale}$ einer infinitesimalen Kugelschale mit Radius R, Dichte $\rho(R)$ und Dicke $\mathrm{d}R$ bestimmen. Gehen Sie dazu von einer Kugel mit homogener Dichte $\rho(R)$ und Radius R aus und zeigen Sie, dass das Trägheitsmoment der infinitesimalen Kugelschale gegeben ist durch:

$$\mathrm{d}J_{Schale} = \frac{8}{3}\pi\rho(R)R^4\mathrm{d}R.$$

Berechnen Sie daraus das Trägheitsmoment J_p des geformten Planeten mit Radius R_p.

Hinweis: Das Trägheitsmoment einer homogenen Kugel mit Masse M ist gegeben durch $J_{Kugel} = \frac{2}{5}MR^2$.

3 Geschoss auf Pendel (10 Punkte)

Ein Geschoss der Masse m wird mit einer Geschwindigkeit v auf ein Fadenpendel abgefeuert. Das Fadenpendel besteht aus einem Faden der Länge l, an dem ein Körper mit derselben Masse m hängt, wie in der linken Abbildung gezeigt. Das Geschoss trifft die Masse des Fadenpendels zentral, wobei die Ausdehnungen beider Massen vernachlässigt werden und als Massenpunkte betrachtet werden können. Vernachlässigen Sie ausserdem die Masse des Fadens.

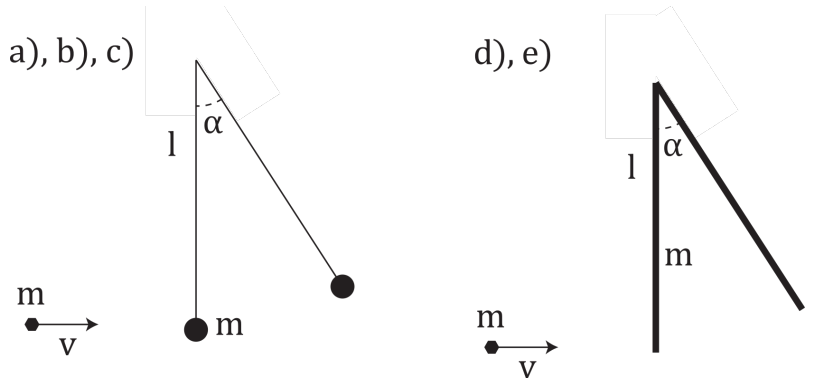


Abbildung 3: Ein Fadenpendel (linke Abbildung) und ein physikalisches Pendel bestehend aus einem homogenen Stab (rechte Abbildung) werden von einem Geschoss in Bewegung versetzt.

Berechnen Sie für die folgenden beiden Fälle den maximalen Auslenkungswinkel α, welches das Fadenpendel nach der Kollision erreicht:

a) [2.0] Das Geschoss und die Pendel-Masse führen einen total inelastischen Stoss aus und die beiden Massen haften nach dem Stoss aneinander.

b) [2.0] Das Geschoss und die Pendel-Masse führen einen zentralen elastischen Stoss aus.

Nun betrachten wir den Fall, dass der Auslenkungswinkel des Fadenpendels klein ist ($\alpha \ll 1$) und das Pendel nach dem Stoss eine harmonische Schwingung ausführt.

c) [1.0] Geben Sie die Schwingungsperiode des Fadenpendels sowohl für die Situation aus a) als auch für die aus b) an.

Das Fadenpendel wird nun durch einen einzelnen Stab der Länge l und Masse m ersetzt, welcher an einem Ende drehbar aufgehängt ist. Der Querschnitt des Stabes ist vernachlässigbar und seine Masse ist homogen über die gesamte Länge verteilt. Das Geschoss trifft den Stab an seinem untersten Punkt, wie in der rechten Abbildung gezeigt.

d) [1.0] Leiten Sie das Trägheitsmoment J_S des Stabes bezüglich dem Aufhängungspunkt explizit her.

e) [4.0] Das Geschoss und der Stab führen einen total inelastischen Stoss aus und das Geschoss haftet nach der Kollision am Stab. Berechnen Sie den maximalen Auslenkungswinkel α des Stabes für diese Situation, wobei das Geschoss immer noch als Massenpunkt betrachtet werden soll.

Hinweis: Beachten Sie die Lage des Massenschwerpunkts! Sollte Ihnen das Trägheitsmoment des Stabes aus d) fehlen, können Sie $J_S = c \cdot ml^2$ annehmen.

4 Pendel im Phasenraum (9 Punkte)

In dieser Aufgabe betrachten wir ein Fadenpendel der Länge l und Masse m, welches eine harmonische Schwingung ausführt. Der Auslenkungswinkel sei $\theta(t)$ und die Winkelgeschwindigkeit sei $\omega(t)$. Die Bewegungsgleichung dieses Systems ist gegeben durch

$$ml\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} = ml\ddot{\theta} = -mg\sin\theta.$$

a) [1.0] Die Bewegungsgleichung des Pendels ist eine lineare homogene Differentialgleichung zweiter Ordnung. Zeigen Sie, dass diese Differentialgleichung durch folgendes System aus zwei Differentialgleichungen erster Ordnung für die Variablen θ und ω ausgedrückt werden kann:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} &= f(\omega,\theta)\\ \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} &= g(\omega,\theta)\end{aligned}$$

Bestimmen Sie $f(\omega,\theta)$ und $g(\omega,\theta)$!

Die möglichen Bahnkurven des Pendels können in der Ebene (ω,θ) beschrieben werden, dem sogenannten Phasenraum. Dieser Ansatz ermöglicht es, das Verhalten des Fadenpendels ohne der Annahme kleiner Auslenkungswinkel, also ohne Linearisierung, zu studieren.

b) [2.0] Die Bewegung des Pendels in der Ebene (ω,θ) kann durch eine Funktion $G(\omega,\theta)$ beschrieben werden. Zeigen Sie, dass die möglichen Bahnkurven dabei durch folgende Bedingung gegeben sind:

$$G(\omega,\theta) = 0, \quad \text{mit} \quad G(\omega,\theta) = \frac{1}{2}\omega^2 - \frac{g}{l}\cos\theta - C, \tag{1}$$

wobei C eine Konstante ist, welche durch die Anfangsbedingungen des Pendels gegeben ist.

Hinweis: Verwenden Sie $\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta} = \frac{f(\omega,\theta)}{g(\omega,\theta)}$ und lösen Sie diese Differentialgleichung.

c) [2.5] Bestimmen Sie aus Gleichung (1) den Ausdruck für $\omega(\theta)$, der die Bahnkurve in der Ebene (ω,θ) beschreibt.
Die Anfangsbedingungen des Pendels, und damit die Konstante C, bestimmen die Bahnkurve im Phasenraum. Betrachten Sie die drei folgenden Fälle für C und beschreiben Sie jeweils die Bewegung des Pendels:

(i) $C < -\frac{g}{l}$
(ii) $-\frac{g}{l} < C < \frac{g}{l}$
(iii) $C > \frac{g}{l}$

d) [3.5] Bestimmen Sie die Funktion $G(\omega,\theta)$ zu den folgenden Anfangsbedingungen:

$$\begin{aligned}\omega(0) &= \omega_0\\ \theta(0) &= 0,\end{aligned}$$

wobei ω_0 die minimale Winkelgeschwindigkeit am Punkt $\theta(0) = 0$ sei, mit der das Pendel gerade noch die maximale Auslenkung von $\theta = \pi$ erreicht und geben sie wiederum $\omega(\theta)$ für diese Bahnkurve an.

5 Ideales Gas (11 Punkte)

Ein Zylinder mit einem reibungsfrei beweglichen Kolben (Durchmesser $d = 20$ cm) ist mit O_2-Gas gefüllt (molare Masse $M_{O_2} = 32\frac{g}{mol}$, Wärmekapazität $c_{p,m} = 1\frac{\text{kJ}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$) . Das ideale, zweiatomige Gas wird ausgehend von Zustand 1 ($V_1 = 0.30$ m^3 und Umgebungsbedingungen $T_1 = 30$ °C, $p_1 = 1$ bar $= 1 \cdot 10^5$ Pa) reversibel adiabat bis zu einer Temperatur $T_2 = 130$ °C verdichtet. Bei dieser Verdichtung verkleinert sich das Volumen um 20% verglichen zur Ausgangssituation. Anschliessend wird das Gas reversibel isobar auf die Temperatur $T_3 = 105$ °C gebracht. Um erneut den Ausgangszustand 1 zu erreichen, wird das Gas ausgehend vom Zustand 3 zunächst isochor gekühlt, bis der Druck $p_4 = p_1$ erreicht ist. Abschliessend wird das Gas reversibel isobar in den Ausgangszustand 1 gebracht.

- $1 \rightarrow 2$: adiabatische Kompression
- $2 \rightarrow 3$: isobare Abkühlung
- $3 \rightarrow 4$: isochore Abkühlung
- $4 \rightarrow 1$: isobare Expansion

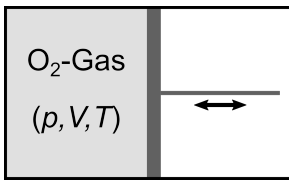


Abbildung 4: Zylinder mit beweglichem Kolben, der das O_2-Gas einschliesst.

Hinweise: Rechnen Sie mit $R_m = 8\frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$.
Näherungsweise Umrechnung Celsius-Kelvin: $T_{Celsius} = T_{Kelvin} - 270$

a) [1.0] Wie gross ist die Masse des O_2-Gases? Geben Sie sowohl die Formel sowie den numerischen Wert an!

b) [2.0] Zeichnen Sie den Prozess qualitativ in ein pV-Diagramm ein.

c) [2.0] Berechnen Sie die Temperatur T_4. Geben Sie sowohl die Formel sowie den numerischen Wert an!

d) [6.0] Bestimmen Sie die Formeln für die bei den Zustandsänderungen 1→2, 2→3 und 3→4 ausgetauschten Arbeiten und Wärmen (für diese Teilaufgabe sind keine numerischen Ergebnisse gefordert). Geben Sie diese Formeln in Abhängigkeit von bekannten Grössen aus der Aufgabenstellung an!

6 Konzeptfragen (10 Punkte)

Die folgenden Aufgaben sind *Multiple Choice* Aufgaben. Je Teilaufgabe gibt es genau **eine** richtige Lösung. Tragen Sie Ihre Lösungen zu den Aufgaben **eindeutig** in der vorgesehenen Tabelle auf Seite **13** ein. Antworten oder Notizen auf den Aufgabenblättern werden **nicht** gewertet. Jede korrekte Antwort zu einer Teilaufgabe gibt 1 Punkt, eine falsche Antwort gibt 0 Punkte. Kein Punkteabzug im Falle einer falschen Antwort.

6.1 Schwerpunktsystem [3.0]

Welche der folgenden Aussagen über das Schwerpunktsystem eines n-Teilchen Systems sind **wahr**?

a) Im Schwerpunktsystem verschwindet der Gesamtimpuls.

   A) Richtig
   B) Falsch

b) Die Summe aller internen Kräfte muss nicht immer verschwinden.

   A) Richtig
   B) Falsch

c) Die Summe aller Drehmomente muss nicht immer verschwinden.

   A) Richtig
   B) Falsch

6.2 Bewegungsgleichung [2.0]

Betrachten Sie ein mechanisches System, in dem das zeitabhängige Verhalten der x-Koordinate durch folgende Bewegungsgleichung gegeben ist:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{b}{m}\frac{dx}{dt} + \frac{k}{m}x = F_0 \sin(\Omega t)$$

a) Nehmen Sie zunächst $F_0 = 0$ an. Welche Bedingung muss b erfüllen, um zumindest für eine endliche Zeit eine Schwingungsbewegung der x-Koordinate zu beobachten?

   A) Dieses mechanische System schwingt für alle b.
   B) Dieses mechanische System schwingt für kein b.
   C) $b > 2\sqrt{km}$.
   D) $b < 2\sqrt{km}$.
   E) $b < m$

b) Nehmen Sie nun $F_0 \neq 0$ an. Das System wird mit einer externen Kraft mit einer Frequenz $\Omega = 2\omega_0$ getrieben, wobei ω_0 die Eigenkreisfrequenz ist. Welche der folgenden Aussagen ist wahr für die stationäre Schwingung nach dem Einschwingvorgang?

   A) Für eine allgemeine Aussage bräuchte man mehr Informationen.
   B) Der Oszillator schwingt mit der Frequenz ω_0.
   C) Der Oszillator schwingt mit der Frequenz Ω.
   D) Der Oszillator schwingt mit der Frequenz $\Omega + \omega_0$.
   E) Der Oszillator ist stationär und schwingt nicht.

6.3 Rollende Körper auf schiefer Ebene [2.0]

Am höchsten Punkt einer Rampe mit Neigungswinkel α befinden sich drei Körper: Ein Vollzylinder mit Radius R, ein Hohlzylinder mit Radius R und Wandstärke $D \ll R$ sowie eine Vollkugel mit Radius R. Alle drei Körper haben jeweils dieselbe Masse M. Die drei Körper werden zur gleichen Zeit t_0 losgelassen und benötigen Zeiten t_{VZ} (Vollzylinder), t_{HZ} (Hohlzylinder) und t_K (Kugel) um das Ende der Rampe zu erreichen. Nehmen Sie an, dass die Körper perfekt rollen. Die Reibung sei für alle Körper vernachlässigbar und alle Körper seien aus dem selben Material.

a) Welche Relation haben die drei Zeiten?

   A) $t_{VZ} = t_{HZ} = t_K$
   B) $t_{VZ} = t_{HZ} > t_K$
   C) $t_K > t_{VZ} = t_{HZ}$
   D) $t_K > t_{VZ} > t_{HZ}$
   E) $t_{HZ} > t_{VZ} > t_K$

   Hinweis: Für die Trägheitsmomente der drei Körper gilt folgende Relation: $I_{HZ} > I_{VZ} > I_K$.

b) Wie ist die Relation der Zeiten, wenn die Masse der Kugel verdoppelt und diejenige des Vollzylinders halbiert wird?

   A) $t_{VZ} = t_{HZ} = t_K$
   B) $t_{VZ} = t_{HZ} > t_K$
   C) $t_K > t_{VZ} = t_{HZ}$
   D) $t_K > t_{HZ} > t_{VZ}$
   E) $t_{HZ} > t_{VZ} > t_K$

6.4 Carnot-Prozess [1.0]

Einer der bekanntesten Kreisprozesse der Thermodynamik ist der Carnot-Prozess, weil er die maximal mögliche Effizienz einer Wärmekraftmaschine für deren Arbeitstemperaturen T_k und T_w vorraussagt. Welche der folgenden Aussagen ist **wahr** für eine ideale Wärmekraftmaschine?

A) Sie erzeugt keine Abwärme.

B) Sie kann nicht verwendet werden, um etwas zu kühlen.

C) Sie erzeugt mehr Energie als sie verbraucht.

D) Sie verursacht keinen Entropiezuwachs.

E) Sie besteht aus je zwei isothermen und isochoren Prozessen.

6.5 Looping mit vorgespannter Feder [2.0]

Eine Kugel der Masse $m = 100$ g soll erfolgreich einen Looping der Höhe $H = 40$ cm passieren, das heisst die gesamte Loopingbahn abfahren können. Dazu wird diese mit einer Feder der Federstärke $k = 100$ N/m vorgespannt. Jegliche Form von Reibung kann vernachlässigt werden. Nehmen Sie für die Erdbeschleunigung einen Wert von 10 m/s^2 an.

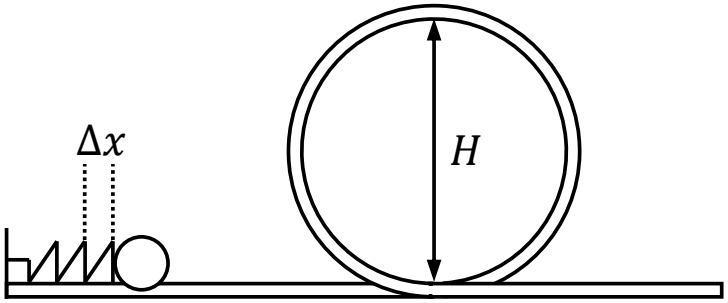


Abbildung 5: Looping mit vorgespannter Feder.

a) Wie gross ist die minimal benötigte Federstauchung Δx, damit die Kugel den Looping gerade noch erfolgreich passieren kann, ohne am höchsten Punkt herunterzufallen?

   A) 10 cm
   B) 16 cm
   C) $\sqrt{40}$ cm
   D) $\sqrt{50}$ cm
   E) $\sqrt{80}$ cm

b) Nehmen Sie nun an, dass die Normalkraft der Bahn auf die Kugel am höchsten Punkt genau gleich gross wie die Gewichtskraft ist. Wie gross ist dann die Normalkraft, die am tiefsten Punkt des Loopings auf die Kugel wirkt?

   A) mg
   B) $2 \cdot mg$
   C) $6 \cdot mg$
   D) $7 \cdot mg$
   E) am niedrigsten Punkt wirkt keine Normalkraft auf die Kugel

Aufgabe	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.1 a)					
6.1 b)					
6.1 c)					
6.2 a)					
6.2 b)					
6.3 a)					
6.3 b)					
6.4					
6.5 a)					
6.5 b)					